

Total No. of Questions : 8]

[Total No. of Printed Pages : 4

Roll No

MI-302-CBGS

B.Tech. III Semester

Examination, June 2020

Choice Based Grading System (CBGS)

Mining Environment - I

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) Draw neat sketches wherever required.

जहाँ आवश्यक हो, स्वच्छ चित्र बनाइये।

iii) Assume any suitable data if required/missing.

यदि कोई डेटा छूटा हो/आवश्यक हो, तो उचित डेटा मान लें।

iv) In case of any doubt or dispute the English version questions should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Briefly explain standards of ventilation as per coal mines regulations.

कोल माइंस रेग्यूलेशन के अनुसार खदान में वेंटिलेशन के मानक क्यों होने चाहिये संक्षिप्त में वर्णन करें।

b) Explain Mine Illumination Flame safety lamp on the following heads :

i) Construction

ii) Maintenance.

MI-302-CBGS

PTO

[2]

खदान के प्रकाशीकरण में प्रयुक्त होने वाले 'फ्लेम सेफ्टी लैंप' का निम्न बिंदुओं पर वर्णन करें।

- i) संरचना
- ii) रख रखाव

- 2. a) Briefly explain pressure survey in mines.
खदानों के 'दाब सर्वेक्षण' का संक्षिप्त विवरण दें।
b) Describe the occupational health hazards in mining industry.
खनन क्षेत्रों में सामान्यतः होनेवाली occupational health hazards पर प्रकाश डालें।
- 3. a) Explain any flame safety lamp with its construction and working.
किसी flame safety lamp की संरचना और कार्यप्रणाली की व्याख्या कीजिए।
b) Define any six miner's occupational causes disease.
Miner's को उनके व्यवसाय के कारण होने वाली किसी छः बिमारियों को परिभाषित करें।
- 4. a) Describe Coward's diagram.
Coward की रेखाचित्र का वर्णन करें।
b) Define
परिभाषित करें।
 - i) Ventilation stopping
 - ii) Air crossing
 - iii) Doors
 - iv) Regulator

[3]

5. a) Explain physiological effects of mine gases.
खदान में पाई जाने वाली गैसों के भौतिकीय प्रभावों का वर्णन करें।
- b) Briefly explain Mechanical Ventilation and explain ventilation requirements in mines.
मेकेनिकल वेंटिलेशन का संक्षिप्त विवरण दीजिये एवं खदानों में वेंटिलेशन की जरूरतों को समझाइये।
6. a) What is Relative Humidity? How it is measured?
सापेक्षिक आर्द्रता क्या है? इसे कैसे मापा जाता है?
- b) Calculate the percentage of humidity when the wet bulb temperature is 26°C and the dry bulb temperature is 28.5°C .
जब wet bulb का तापमान 26°C हो तथा dry bulb का तापमान 28.5°C हो, इस स्थिति में आर्द्रता प्रतिशत की गणना करें।
7. a) Describe dust sampling methods.
धूल नमूनाकरण विधियों का वर्णन करें।
- b) Give a relative description of Forcing fan and Exhaust fan.
Forcing पंखे एवं Exhaust पंखे का तुलनात्मक वर्णन करें।
8. a) Define.
- i) Laminar flow
 - ii) Turbulent flow
 - iii) Reynolds number
- परिभाषित करें।
- i) लेमीनार प्रवाह
 - ii) टर्बुलेंट प्रवाह
 - iii) रेनॉल्ड्स संख्या

[4]

b) Write short notes on:

- i) Resistance in mines (ventilation)
- ii) Losses in mines (ventilation)

संक्षिप्त टिप्पणी लिखें।

- i) Mines के वायु संचालन में प्रतिरोध
- ii) Mines में वायु संचालन के दौरान हानि

MI-302-CBGS